אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 4

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

פירוק PLU

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$Ax = b$$

בהינתן מטריצה $A \in \mathbb{F}^{mxn}$

נרצה למצוא מטריצות

$$\overbrace{P}^{m\times m}, \quad \overbrace{L}^{m\times m} \quad , \quad \overbrace{U}^{m\times n}$$

פרמוטציה משולשית תחתונה משולשית עליונה

כך ש-

$$PA = LU$$

אלגוריתם לפירוק PLU:

תהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$

$$\left(\overbrace{A}^{1} \middle| \overbrace{I}^{2} \middle| \overbrace{I}^{3}\right)$$

נדרג את A למשולשית עליונה (או "כמעט")

עם הכללים הבאים :

יש לנו 2 פעולות שורה, כולם חוץ מכל בסקלאר של שורה מסויימת

$$R_i + \alpha R_j$$
$$R_i \leftrightarrow R_j$$

אם מבצעים החלפת שורה $1)$

על חלק 1 מבצעים את הפעולה

על חלק 2 נחליף רק את האיברים בין שורות אלה אבל רק את אלה שמתחת לאלכסון

על חלק 3 מבצעים את הפעולה

אם מבצעים $2) R_i + \alpha R_j$

על חלק 1 מבצעים את הפעולה

על חלק 2 נעדכן במיקום שמתאפס בחלק 1 נעדכן בחלק 2 $-\alpha$

על חלק 3 לא ניגע

מרחבים וקטוריים

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה

קבוצה V עם פעולות חיבור וכפל בסקלר

נקראת מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ אם:

1. סגירותL לכל $v_1, v_2 \in V$, $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$v_1 + v_2 \in V \quad \text{בחיבור}$$
$$a, v_1 \in V \quad \text{בכפל בסקלר}$$

2. קומוטטיביות: לכל $\alpha \in \mathbb{F}$, $v_1, v_2 \in V$

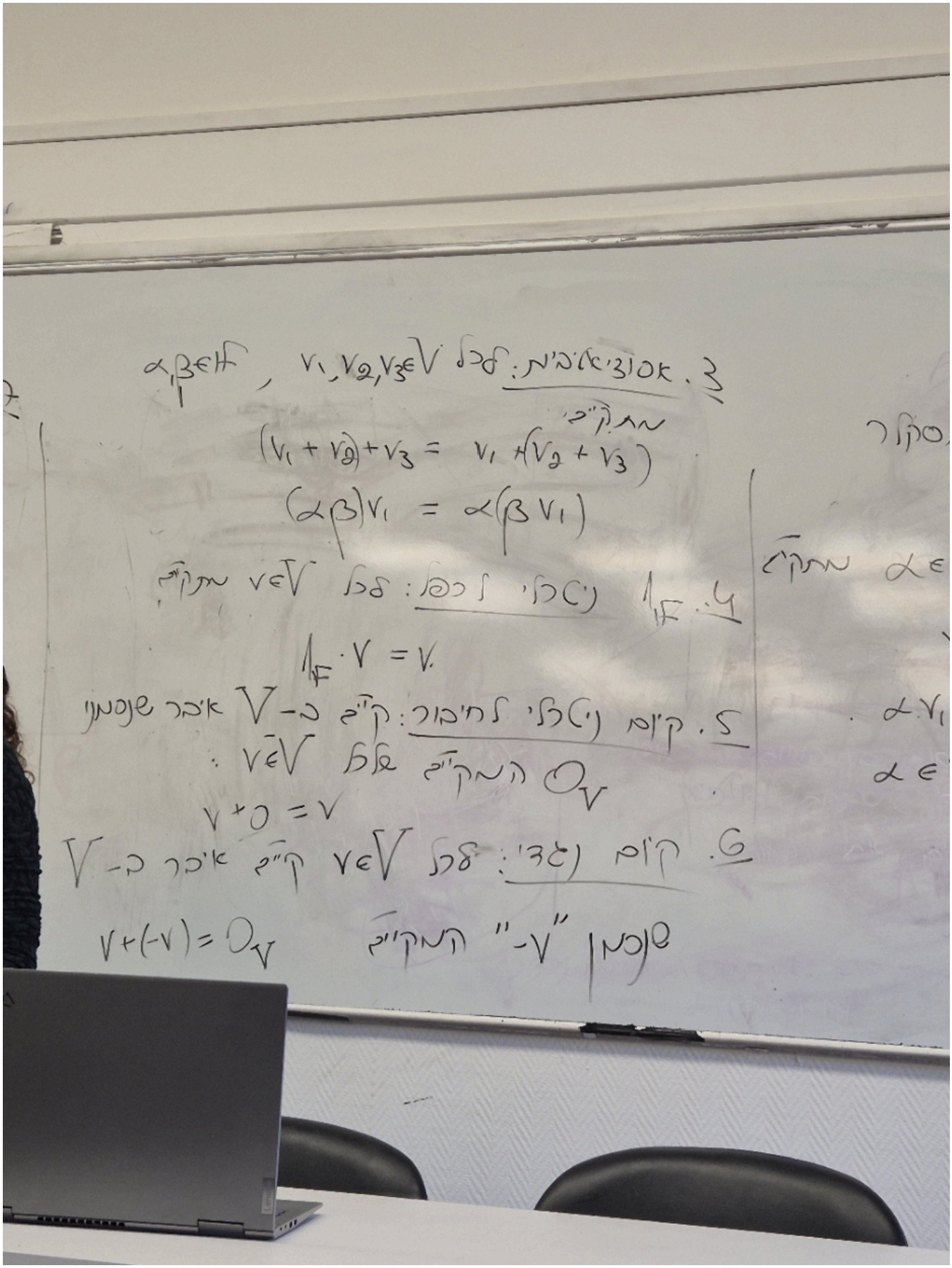
$$v_1 + v_2 = v_2 + v_1 \quad \text{בחיבור}$$
$$\alpha v_1 = v_1 \alpha \quad \text{בכפל בסקלר}$$

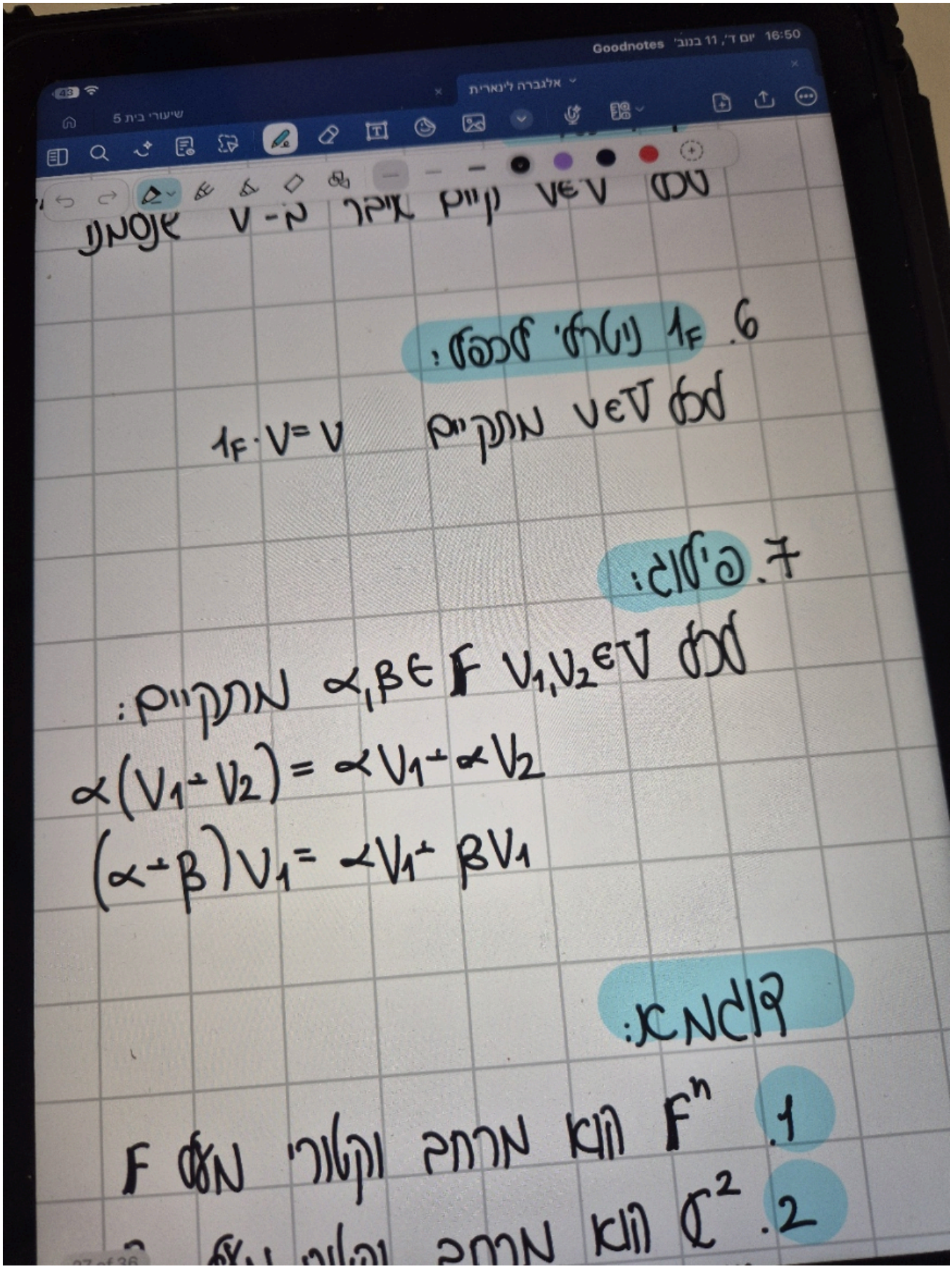
3. אסוציאטיביות:לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, $v_1, v_2, v_3 \in V$ מתקיים

$$(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3) \quad \text{בחיבור}$$
$$(\alpha\beta)v_1 = \alpha(\beta v_1) \quad \text{בכפל בסקלר}$$

4. כי $1_{\mathbb{F}}$ ניטרלי לכפל: לכל $\alpha \in \mathbb{F}$, $v_1, v_2 \in V$ מתקיים

$$1_{\mathbb{F}} \cdot v = v$$





לא הבנתי למה

$\mathbb{C}^2$	מ"ו מעל $\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^{2\times 2}$	מ"ו מעל $\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^{2\times 3}$	מ"ו מעל $\mathbb{R}$
$\mathbb{F}^{n\times m}$	מ"ו מעל $\mathbb{F}$

$$\mathbb{R}_2[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 | a_i \in \mathbb{R}\}$$
$$\mathbb{R}_n[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n | a_i \in \mathbb{R}\}$$

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $n \in \mathbb{N}$. נגדיר

$$\mathbb{F}_n[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n | \begin{matrix} \forall 0 \leq i \leq n. \\ a_i \in \mathbb{F} \end{matrix}\}$$

$\mathbb{F}_n[x]$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$

$\{\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} | x \in \mathbb{R}\}$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$

הגדרה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$

ותהי $H \subseteq V$

נאמר ש H היא תת מרחב של V

אם H היא מ"ו (בפני עצמה) מעל $\mathbb{F}$

קריטריון לתת מרחב:

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$

ויהי $H \subseteq V$

אזי

H מ"ו $\iff$ $\overbrace{1,5}^{\text{מתקיימים על } H}$

$$0_V \in H$$
$$\alpha \in \mathbb{F}, v_1, v_2 \in H \text{ לכל}$$
$$v_1 + v_2 \in H$$
$$\alpha v_1 \in H$$